



1. Queremos saber cual es la altura y la varianza poblacional de la altura de las mujeres españoles. Como no podemos medir a todas ellas, seleccionamos una muestra de españolas lo suficientemente representativa, obteniendo los valores reflejados abajo. Determina (no hace falta que hagas una tabla de frecuencias):

174 185 166 176 145 166 161 165 158 156 187 162 172 187 181 151 161 183
152 152 147 178 176 141 160 171 158 184 173 169 162 162 151 177 177 164
147 193 183 173 179 167 158 170 168 148 173 140 161 166

- a) Un estimador puntual (insesgado) para la media poblacional μ
 - b) Un estimador puntual (insesgado) para la varianza poblacional σ^2
2. Se ha extraído una muestra de 64 individuos de una población normal cuya desviación típica (poblacional, σ) es de 25 unidades. En dicha muestra se ha obtenido una media muestral de $\bar{x} = 1012$. Determina:
 - a) Un estimator puntual (insesgado) para la media poblacional.
 - b) Un intervalo de confianza para la media poblacional al nivel de confianza $1 - \alpha = 0.95$ (intervalo en el que estará la media real, la teórica, la poblacional, con probabilidad 0.95).
 - c) ¿Qué sucede con los intervalos si aumentamos el tamaño muestral n , manteniendo fija la confianza? ¿Y si aumentamos α , manteniendo fijo el tamaño muestral? ¿Por qué?
 - d) Calcula los intervalos de confianza para $\alpha = 0.01, \alpha = 0.1$
 - d) Estima el tamaño muestral mínimo que tendríamos que tener para que la amplitud (la longitud del intervalo, un extremo menos otro $b - a$) de los intervalos de confianza de la media, con $1 - \alpha = 0.95$, no excediese de 6 unidades ($b - a \leq 6$).



3. Con el fin de investigar un nuevo tipo de combustible para aviones, despegan cuatro unidades y se mide sus velocidades iniciales. Los resultados obtenidos en km/h fueron de 196, 210, 235 y 198. Se asume que dicha velocidad siguen una distribución normal. Determina un intervalo de confianza para la media poblacional al nivel de confianza del 95%, 90% y 99%.
4. Se eligen 10 muestras de materias primas arcillosas con el fin de determina la riqueza de arcilla del depósito donde estuvieron. Los valores de la muestra fueron 93, 90, 97, 95, 93, 95, 98, 93, 95 y 97. Si la riqueza en arcilla sigue una normal de media $\mu = 91$. Determina:
 - a) Un intervalo de confianza para la varianza con $\alpha = 0.05$
 - b) ¿Hay evidencias suficientes en la muestra para asegurar (con probabilidad 0.95) que la variabilidad (varianza) de la riqueza de arcilla es de 1 unidad?
5. En una muestra 9 preparados de cierta sustancia se ha obtenido que, el contenido medio de cierta componente es de $\bar{x} = 22mg/100cc$, con cuasidesviación típica de $S = 6.3mg/100cc$. Se asume que la cantidad de la sustancia en el preparado se distribuye según una distribución normal. Determina:
 - a) Un intervalo de confianza para el contenido medio con $\alpha = 0.01$
 - b) ¿Hay evidencias suficientes en la muestra para asegurar (con probabilidad 0.99) de que la sustancia pudiera ser de $\mu = 10mg/100cc$?
 - c) Un intervalo de confianza para la desviación típica con $\alpha = 0.01$.
 - d) ¿Cómo se podrían hacer más pequeños (de menor amplitud) los intervalos anteriores si no es posible tomar más muestras?



6. Tenemos dos poblaciones (ambas normales independientes) A y B. La desviación típica de A es $\sigma_A = 12$ y la de la muestra B es $\sigma_B = 10$. De la primera población se extrae una muestra de tamaño $n_A = 10$, con una media muestral de $\bar{x}_A = 170.2$. De la segunda población se extrae una muestra de tamaño $n_B = 12$, con una media muestral de $\bar{x}_B = 176.7$. Determina:
- Un intervalo de confianza para la diferencia entre la media poblacional de A y de B $\mu_A - \mu_B$, al nivel de confianza del 95%.
 - ¿Hay suficiente evidencia en la muestra para asegurar, al 95%, que las medias poblaciones son iguales?
 - ¿Cómo se podría disminuir la amplitud del intervalo de confianza deducido en a) si no se desea modificar α ?
7. Una encuesta entrevista a 100 votantes para conocer sus opiniones respecto a dos candidatos políticos. Dicha encuesta que 55 de los 100 apoyan al candidato A y 48 de los 100 apoyan al candidato B. Calcular un intervalo de confianza para la proporción de votantes (votos) de cada candidato (por separado) al nivel de confianza del 95%
8. En una muestra aleatoria de 900 personas con pelo oscuro se encontró que 150 de ellas tenían los ojos azules. Construir un intervalo de confianza al 95% para la proporción de individuos que con pelo oscuro tienen ojos azules. ¿Son compatibles los resultados con la suposición de que la proporción vale 0.25?



9. Nos dicen dos fabricantes (A y B) de neumáticos que la duración (en km recorridos) de sus ruedas siguen distribuciones normales independientes. De los de tipo A se extrae una muestra de tamaño 21, obteniéndose una media muestral de 27465 km y una cuasidesviación típica de 2500 km. De los de tipo B, se extra una muestra de igual tamaño, obteniéndose una media muestra de 27572 y una cuasidesviación típica de 3000 km. Determina:

a) ¿Hay evidencias suficientes en la muestra para asegurar, al 99% de confianza, de que no hay diferencias significativas entre la duración media de los neumáticos de tipo A y B?

b) ¿Hay evidencias suficientes en la muestra para asegurar, al 99% de confianza, de que no hay diferencias significativas entre la varianza de la duración de los neumáticos de tipo A y B?

10. Una empresa contrata 10 tubos con filamentos de tipo A y 10 con filamentos de tipo B. Los tiempos de vida observados han sido A: 1614, 1094, 1293, 1643, 1466, 1270, 1340, 1380, 1028 y 1497; B: 1383, 1138, 1092, 1143, 1017, 1061, 1627, 1021, 1711, 1065. Suponiendo normalidad e independencia, determina:

a) Un intervalo de confianza para la diferencia de medias $\mu_A - \mu_B$ al 95%

b) ¿Hay evidencias suficientes en la muestra para asegurar, al 95%, que no hay diferencias significativas entre los tiempos de vida medios?



11. Para determinar el contenido en cobre de un mineral de pirita se han utilizado dos métodos de análisis A y B. Ambos se han aplicado 9 veces a un mismo material obteniéndose, con el método A, un contenido medio de $\bar{x}_A = 12.4$ (en porcentaje) y desviación típica muestral de $s_A = 0.006$; con el método B, estos valores han sido $\bar{x}_B = 11.8$ y $s_B = 0.0067$. Suponiendo normalidad e independencia, determina:

a) Un intervalo de confianza para la diferencia de medias $\mu_A - \mu_B$ al 95%.

b) ¿Hay evidencias suficientes en la muestra para asegurar, al 95%, que no hay diferencias significativas entre los porcentajes de cobre en la pirita?